

Gateway 개발·사용 가이드

Gateway 가 필요한 경계와 내부 Domain 호출 경계를 혼동하지 않는 실무 가이드

Gateway/BFF/Domain 개발자를 위한 실무 가이드입니다. 외부 Entry 정책을 적용하면서 내부 Domain 호출 경계를 왜곡하지 않도록 구현합니다.

- Gateway 는 외부 Entry/Edge 정책이 필요할 때 선택합니다.
- 내부 Domain 호출은 Gateway 를 경유하지 않습니다.
- System6/operationId/상태 코드를 기준으로 장애를 추적합니다.

찾아보기

필요한 작업을 먼저 찾고 해당 장으로 이동합니다. 페이지 번호는 최종 PDF 기준입니다.

1 Gateway 가 필요한지 먼저 판단.....	2
2 Route 와 Operation.....	2
3 Edge Security.....	3
4 관측과 장애 복구.....	4

1 Gateway 가 필요한지 먼저 판단

모든 내부 호출을 Gateway 에 넣지 않고 외부 Entry/Edge 정책이 필요한 경우에만 선택합니다.

경로 선택

상황	권장 경로	Gateway
Same JVM Domain	Caller → in-process binding → Owner Domain	사용하지 않음
분리 WAS/MSA 내부 Domain	Remote Adapter/Registry → Owner Domain	내부 호출 경유하지 않음
외부 Partner/Channel	External → Gateway → Target	선택/권장
관리 UI/BFF	Channel/BFF → 내부 Owner 계약	Topology 에 따라 Edge 사용

Gateway 는 외부 Entry 와 Edge 정책을 담당하는 선택 경계입니다. Domain A 에서 Domain B 로 가는 내부 호출을 Gateway 로 우회시키지 않습니다.

2 Route 와 Operation

Route 는 endpoint 를 고르고 업무 코드는 Domain/Operation 계약을 호출합니다.

식별자

값	Owner	검증
systemCode	시스템 정보	Target SystemCode 일치
operationId	Annotation/OpenAPI/Client/Registry/ADM/Log 공통	stable id

값	Owner	검증
transactionId	거래 Context	hop 간 유지
instanceId	현재 Runtime instance	header 에 넣지 않음

3 Edge Security

인증·인가·Rate Limit·Header 검증을 Edge 에서 수행하되 업무 Owner 권한을 우회하지 않습니다.

상태 코드 처리

상태	Gateway 판단	Caller 행동
401	인증정보 없음/무효	재인증
403	권한 부족	권한/승인 확인
404	route/operation 없음	registry/version 확인
409	중복/충돌	idempotency/state 확인
429	rate limit	Retry-After/backoff
500	내부 기술오류	trace 확인
503	대상 unavailable	health/route/retry-safe 확인

4 관측과 장애 복구

Gateway trace 만 보고 전체 거래 성공을 판단하지 않고 Owner Domain 과 downstream 결과까지 연결합니다.

- System6 와 operationId 를 통해 hop 을 연결합니다.
- Side-effecting timeout 은 UNKNOWN 가능성을 유지합니다.
- Retry 는 대상 Operation 의 idempotency/side-effect 정책을 확인한 뒤 적용합니다.
- Gateway 가 unavailable 이어도 내부 Same-JVM/Remote Domain 계약 자체를 왜곡하지 않습니다.

복구 확인 체크

확인	판단	다음 조치
transactionId · operationId	요청 hop 과 Owner Operation 을 연결했는가	trace/owner 결과 대조
instanceId	실제 처리 Runtime 을 특정했는가	health/log 확인
Downstream 결과	Side Effect 결과가 확정됐는가	확정 전 blind retry 금지
UNKNOWN	recovery ledger/probe 가 필요한가	reconcile 후 최종 상태 확정
Retry safety	idempotency/side-effect 조건이 충족되는가	조건 충족 시에만 retry